



扬哥
浙江大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现缺少 2013 年高代真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 浙江大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 浙江大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 浙江大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 浙江大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 浙江大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 浙江大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	11
7 浙江大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	12
8 浙江大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	13
9 浙江大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	14
10 浙江大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	15
11 浙江大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	16
12 浙江大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	17
13 浙江大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	18
14 浙江大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	19
15 浙江大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	21
16 浙江大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	22
17 浙江大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	23
18 浙江大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	24
19 浙江大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	25
20 浙江大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	26
21 浙江大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	27
22 浙江大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	28
23 浙江大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	29

1. 浙江大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

1. 设 P 是数域, 在 n 个变元的多项式环 $P[x_1, \dots, x_n]$ 中引入对第 k 个变元的偏导子, 由下列式子定义:

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\sum_{i_1 \dots i_n} a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_k^{i_k} \dots x_n^{i_n} \right) = \sum_{i_1 \dots i_n} i_k a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_k^{i_k-1} \dots x_n^{i_n}.$$

其中 $a_{i_1 \dots i_n}$ 是数域 P 中的任意数.

- (1) 证明: 在 $\frac{\partial}{\partial x_k}$ 下取零值的多项式的集合是 $n-1$ 个变元的多项式环 $P[x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n]$;

- (2) 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 是一个 m 次齐次多项式, 证明:

$$\sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial f}{\partial x_k} = m f(x_1, \dots, x_n).$$

该式称为欧拉恒等式. 反之, 证明: 对任意正整数 m , 满足欧拉恒等式的多项式必为 m 次齐次多项式.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2a_1b_1 & a_1b_2 + a_2b_1 & \dots & a_1b_n + a_nb_1 \\ a_2b_1 + a_1b_2 & 2a_2b_2 & \dots & a_2b_n + a_nb_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_nb_1 + a_1b_n & a_nb_2 + a_2b_n & \dots & 2a_nb_n \end{pmatrix}.$$

计算 A 的行列式.

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\mathbb{R}^{5 \times 2}$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上所有 5×2 阶矩阵组成的线性空间, $W = \{B \in \mathbb{R}^{5 \times 2} \mid AB = 0\}$, 证明: W 是 $\mathbb{R}^{5 \times 2}$ 的子空间, 并求出它在 $\mathbb{R}$ 上维数.

4. 设 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 是实数, 给出存在一个次数不超过 2 的实系数多项式 $f(x)$ 使得满足 $f(-1) = \alpha, f(1) = \beta, f(3) = \gamma, f(0) = \delta$ 的充要条件.

5. 设 x, y 是两个非零实数, Φ, Ψ 是实数域上某个 n 维线性空间上的两个线性变换, 满足 $\Phi \circ \Psi = x\Phi + y\Psi$, 证明:

$$\Phi \circ \Psi = \Psi \circ \Phi.$$

这里 $\Phi \circ \Psi$ 表示 Φ 与 Ψ 从右到左的线性变换合成.

6. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在某个充分大的实数 a , 使得 $\mathbb{R}^n$ 关于运算 $(\alpha, \beta) = \alpha^T(A + aE)\beta$ 构成一个欧式空间, 其中 α^T 表示列向量 α 的转置, E 是 n 阶单位矩阵.

7. 设 A 是 n 阶复方阵, 零是 A 的 k 重特征值, 求证: 秩 $(A^k) = n - k$.

8. 用正交变换将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

化成对角矩阵, 并求 $A^3 + 3A^2 + 4A + 6E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

9. 对 n 维欧氏空间 V 上的线性变换 ψ , 若存在固定的单位向量 $\eta \in V$, 使对 $\alpha \in V$, 有 $\psi(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \eta)\eta$, 则称 ψ 是 V 上的镜面反射, ψ 在 V 的标准正交基下的矩阵称为镜面反射矩阵. 证明: n 阶实方阵 A 是镜面反射矩阵当且仅当存在单位向量 $w = (w_1, \dots, w_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 使得 $A = E_n - 2ww^T$.
10. 设 A 是 n 阶复方阵,
- (1) 证明: A 的最小多项式等于 A 的特征矩阵 $\lambda E - A$ 的最高次不变因子;
- (2) 求

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

的最小多项式.

2. 浙江大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

1. 设多项式 $f_1(x), \dots, f_k(x)$ 的最大公因式等于 1, $A \in P^{n \times n}$, $X \in P^{n \times 1}$. 求证: 如果对于 $1 \leq i \leq k$, 总成立 $f_i(A)X = 0$, 则 $X = 0$.

2. 设 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. 而 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ 是由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 张成的线性空间 $V = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$ 的一组基 (I).

(1) 求出该空间 V 由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 中一部分向量组成的一组基 (II);

(2) 并求出由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(3) 求出 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4\}$ 中除掉基 (II) 的向量外, 剩余向量 β_i 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标.

3. 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1; \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

(1) 求该方程组的通解;

(2) 求全体解集合向量的极大线性无关组.

4. 设 Φ, Ψ 是某数域上 n 维线性空间上的两个线性变换, 满足 $\Phi \circ \Psi = \Psi \circ \Phi$, 而且存在正整数 N 使得 $\Phi^N = 0$ 为零线性变换, 证明 $\Phi + \Psi$ 为可逆线性变换的充分必要条件是 Ψ 为可逆线性变换.

5. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明存在幂等矩阵 B_i ($i = 1, \dots, s$) 使 $A = \lambda_1 B_1 + \lambda_2 B_2 + \dots + \lambda_s B_s$.

(说明: 一个矩阵 B 被称为幂等矩阵, 如果 $B^2 = B$.)

6. 用正交变换将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

化成对角矩阵, 并求 $A^3 + 3A^2 + 4A + 6E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

7. 设 $f(x)$ 是复系数一元多项式, 对任意整数 n 有 $f(n)$ 还是整数, 证明 $f(x)$ 的系数都是有理数, 举例说明存在不是整系数的多项式满足对任意整数 n 有 $f(n)$ 还是整数.

8. 设 a, b 是任意两个复数, 根据不同的 a, b , 求 n 阶上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ 0 & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}$$

的最小多项式和若当 (Jordan) 标准型.

9. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 是欧氏空间 V 中的一组两两正交的单位向量, α 是 V 中任意一个向量. 证明 Bessel 不等式:

$$\sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i)^2 \leq |\alpha|^2.$$

并证明向量 $\beta = \alpha - \sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i) \alpha_i$ 与每个向量 α_j 都正交.

10. 设复线性空间 V 有线性变换 A , 且 A 的特征多项式 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2}$. 证明: 根子空间 $\overline{V_{\lambda_i}} = \ker(A - \lambda_i \text{id})^{r_i}$ ($i = 1, 2$) 均为 A -不变子空间.

3. 浙江大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

1. 如果 $(x^2 + x + 1) \mid (f_1(x^3) + xf_2(x^3))$, 且 n 阶方阵 A 有一个特征值等于 1, 证明 $f_1(A)$, $f_2(A)$ 都不是可逆矩阵.

2. 解下列方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6; \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 10; \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 18; \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 34. \end{cases}$$

3. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 A^* , 当 $n > 2$ 时, 证明:

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A.$$

4. 设 n 阶方阵 A 满足

$$A^T A = E, |A| = -1.$$

证明 $A + E$ 是不可逆矩阵.

5. 设 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)^T$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的常用基, 一个矩阵 P 被称为置换矩阵假如存在 $1, 2, \dots, n$ 一个全排列 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 使得矩阵 $P = (e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_n})$, 例如

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

就是一个四阶置换矩阵. 假如 n 阶方阵 A 的秩等于 r , 证明存在置换矩阵 P 使得 $PAP = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$, 其中 A_1 的秩等于 r .

6. 设 $V = \{a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ 是实数域上三维线性空间, 定义

$$T(f(x)) = 2f(x) + xf'(x).$$

证明 T 是 V 上的线性变换, 并求其特征值和特征向量.

7. 设 B 是实数域上 $n \times n$ 矩阵, $A = B^T B$, 对任意一个大于零的常数 a , 证明 $(\alpha, \beta) = \alpha^T (A + aE) \beta$ 定义了 $\mathbb{R}^n$ 一个内积使得 $\mathbb{R}^n$ 成为欧氏空间. 其中 α^T 表示列向量 α 的转置, E 是 n 阶单位矩阵.

8. 试证明满足 $A^m = E_n$ 的 n 阶方阵 A 都相似于一个对角矩阵.

9. 假设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是半正定矩阵, 证明满足 $X^T A X = 0$ 的所有 X 组成 $\mathbb{R}^n$ 的 $n - r(A)$ 维子空间.

10. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -2 & 3 & 3 \\ -2 & -6 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为若当 (Jordan) 标准型.

4. 浙江大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

1. 设 E 是 n 阶单位矩阵, $M = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}$, 矩阵 A 满足 $A^T M A = M$, 证明 A 的行列式等于 1.

2. 设 A 是 n 阶幂等矩阵满足:

① $A = A_1 + A_2 + \cdots + A_s$,

② $r(A) = r(A_1) + \cdots + r(A_s)$.

证明所有的 A_i 都相似于一个对角矩阵, A_i 的特征值之和等于矩阵 A_i 的秩.

3. 设 ϕ 是 n 维欧氏空间的正交变换, 证明 ϕ 最多可以表示为 $n+1$ 个镜面反射的复合.

4. 设 A 是 n 阶复矩阵, 证明存在常数项等于零的多项式 $g(\lambda)$, $h(\lambda)$ 使得 $g(A)$ 是可以对角化的矩阵, $h(A)$ 是幂零矩阵, 且 $A = g(A) + h(A)$.

5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ k & -1 & -k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

(1) 当 k 为何值时, 存在 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵? 并求出这样的矩阵 P 和对角矩阵;

(2) 求 $k=2$ 时矩阵 A 的 Jordan 标准型.

6. 令二次型

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n)^2.$$

(1) 求二次型的方阵;

(2) 当 a_{ij} 均为实数, 给出二次型为正定的条件.

7. 令 V 和 W 是域 K 上的线性空间, $\text{Hom}_K(V, W)$ 表示 V 到 W 所有线性映射组成的线性空间. 证明: 对 $\text{Hom}_K(V, W)$, 若 $\text{Im} f \cap \text{Im} g = \{0\}$, 则 f 和 g 在 $\text{Hom}_K(V, W)$ 中是线性无关的.

8. 令线性空间 $V = \text{Im} f \oplus W$, 其中 W 是 V 的线性变换 f 的不变子空间.

(1) 证明: $W \subseteq \ker f$;

(2) 证明若 V 是有限维线性空间, 则 $W = \ker f$;

(3) 举例说明, 当 V 是无限维的, 可能有 $W \subseteq \ker f$, 且 $W \neq \ker f$.

9. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 4 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & -5 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 5×5 阶秩为 2 的矩阵 M , 使得 $AM = 0$ (零矩阵);

(2) 假如 B 是满足 $AB = 0$ 的 5×5 阶矩阵, 证明: 秩 $\text{rank}(B) \leq 2$.

10. 令 T 是有限维线性空间 V 上的线性变换, 设 W 是 V 的 T -不变子空间. 那么, $T|_W$ 的最小多项式整除 T 的最小多项式.

5. 浙江大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

1.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}, L = \{B \in M_{2n}(\mathbb{R}) \mid AB = BA\}.$$

证明 L 为 $M_{2n}(\mathbb{R})$ 的子空间并计算其维数.

2.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & E_n \\ E_n & 0 \end{pmatrix}.$$

请问 A 是否可对角化并给出理由. 若 A 可对角化为 C , 给出可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = C$.

3. 方阵 A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda + 3)^2.$$

请给出 A 所有可能的 Jordan 标准型.

4. η_1, η_2, η_3 为 $AX = 0$ 的基础解系, A 为 3 行 5 列实矩阵. 求证: 存在 $\mathbb{R}^5$ 的一组基, 其包含 $\eta_1 + \eta_2 + \eta_3, \eta_1 - \eta_2 + \eta_3, \eta_1 + 2\eta_2 + 4\eta_3$.

5. X, Y 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, $YX = E_n, A = E_m + XY$, 证明 A 相似于对角矩阵.

6. A 为 n 阶线性空间 V 的线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 为 A 的不同特征值, V_{λ_i} 为其特征子空间. 证明: 对任意 V 的子空间 W , 有

$$W = (W \cap V_{\lambda_1}) \oplus \dots \oplus (W \cap V_{\lambda_m}).$$

7. 矩阵 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解, 求证 A, B 等价. 若 A, B 等价, 是否有 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解? 证明或举反例否定.

8. 证明: A 正定的充分必要条件是存在方阵 $B_i (i = 1, 2, \dots, n)$, B_i 中至少有一个非退化, 使得

$$A = \sum_{i=1}^n B_i B_i^T.$$

9. 定义 ψ 为 $[0, 1]$ 到 n 阶方阵全体组成的欧式空间的连续映射, 使得 $\psi(0)$ 为第一类正交矩阵, $\psi(1)$ 为第二类正交矩阵. 证明: 存在 $T_0 \in (0, 1)$, 使得 $\psi(T_0)$ 退化.

10. 设 g, h 为复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, $gh = hg$. 求证 g, h 有公共的特征向量. 若不是在复数域 $\mathbb{C}$ 上而是在实数域 $\mathbb{R}$ 上, 则结论是否成立? 若成立, 给出理由; 不成立举出反例.

6. 浙江大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

1. $A(t)$ 矩阵各元素连续可微, 行列式恒为 1, $A(0) = E$, 求证: $A'(0)$ 的迹为 0. (求导是对各元素独立求的)
2. 线性空间上 $(a_1, a_2, \dots, a_s)$ 与 $(b_1, b_2, \dots, b_t)$ 是两个线性无关向量组, $(a_1, a_2, \dots, a_s) = (b_1, b_2, \dots, b_t)A$, 证:

$$n - t - r(A) \leq s \leq \min\{r(A), t\}.$$

3. $f: v \rightarrow w$ 为线性满映射
 - ① $\forall \alpha \in w, f^{-1}(\alpha) = \beta + \ker(f)$ (β 为 v 上任一个向量满足 $f(\beta) = \alpha$);
 - ② 适当定义乘法和用下面定义的增加:
证明: $v/\ker(f) = \{\beta + \ker(f) \mid \beta \in v\}$ 构成空间;
 - ③ 适当定义同构映射, 证明: $v/\ker(f)$ 与 $\text{Im}(f)$ 同构.
4. 空间 V 上的线性变换 f , 可以找到子空间 U, W , 使得 f 在 U 上为可逆线性变换, 在 W 上为幂零线性变换, 且 $V = U \oplus W$.
5. $\exists b \neq 0, Ax = b$, 证明: $A^*x = b$ 有解的充要条件为

$$r(A) = n - 1.$$

6. 所有正交变换构成 G
 - ① G 关于线性变换的合成和逆变换封闭;
 - ② G 为有限集还是无限集;
 - ③ G 是什么代数结构.
7. A 为对称阵, $A^3 - 6A^2 + 11A - 6 = 0$ (I). 求

$$\max_A \max_{\|x\|=1} \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \lambda_3 x_3^2.$$

第一个极大值是对所有满足 I 的矩阵 A 取的.

8. $f(x)$ 为一多项式, $g(x)$ 是 A 的最小多项式, 证明: $f(A)$ 可逆的充要条件是

$$(f(x), g(x)) = 1.$$

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0 \iff A$ 的所有特征值 $|\lambda| < 1$.
10. 双线性函数巴拉巴拉,
 - ① 全迷向子空间关于以上定义的运算构成空间?
 - ② 全迷向子空间含于其正交补.

7. 浙江大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

注: 本试卷满分为 150 分, 共计 10 道题, 每题满分 15 分, 考试时间总计 180 分钟.

- (15分) 已知矩阵 A 是 n 阶不可逆方阵, E 是单位矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明至多存在两个非零复数 k , 使得 $kE + A^*$ 为不可逆矩阵.
- (15分) 设 $\mathbb{P}[x]$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上的一元多项式全体, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 和 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$ 是 $\mathbb{P}[x]$ 中的两组多项式, 且它们生成的子空间相同, 证明:
 - $\mathbb{P}[x]$ 不是该数域 $\mathbb{P}$ 上的有限维线性空间.
 - $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的最大公因子等于 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_m(x)$ 的最大公因子.
- (15分) 设 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 是次数小于等于 n 的实系数多项式全体, $f(x)$ 是 n 次多项式. 证明: 对 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 中的任意多项式 $g(x)$, 总存在常数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ 使得

$$g(x) = c_0 f(x) + c_1 f'(x) + \dots + c_n f^{(n)}(x),$$

其中 $f^{(k)}(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 阶导数.

- (15分) 设 k 是整数, α 是 $x^4 + 4kx + 1 = 0$ 的一个根, 问

$$\mathbb{Q}[\alpha] := \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 \mid a_i \in \mathbb{Q}\}$$

是否是数域? 如果是, 请给予证明. 假如不是, 请说明理由. 其中 $\mathbb{Q}$ 是有理数域.

- (15分) 设 V_1, V_2 是 n 维线性空间 V 的两个子空间, 且它们的维数之和等于 n . 证明: 存在 V 上的线性变换 T , 使得 T 的核和像分别等于 V_1 和 V_2 .

- (15分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ h & x & y \end{pmatrix}$ 的逆矩阵是 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a-2b & b-3 & -c \\ d-2e & e-3f & -f \\ h-2x & x-3y & -y \end{pmatrix}$.

求矩阵 X 满足

$$X + (B(A^T B^2)^{-1} A^T)^{-1} = X (A^2 (B^T A)^{-1} B^T)^{-1} (A + B).$$

- (15分) 令 T 是欧氏空间 V 上的线性变换, 而 T^* 是 T 的伴随线性变换, 即对任意的 $v, w \in V$ 有 $\langle T(v), w \rangle = \langle v, T^*(w) \rangle$.
 - 当 V 为有限维欧氏空间, T 在一组单位正交基(或称为标准正交基)下的矩阵为 A 时, 求 T^* 在该基下的矩阵.
 - 证明: $(\text{Im}(T^*))^\perp = \ker(T)$.
- (15分) 试证明: 正定矩阵 A 中绝对值最大的元素可以在主对角线上取到.
- (15分) 设 T 是复数域上 n 维线性空间 V 的线性变换, 满足 $T^k = \text{id}_V$ (V 上的恒等线性变换), 其中 $1 \leq k \leq n$, 证明 T 必然可以对角化.
- (15分) 设有限维线性空间 V 有两个非平凡的子空间 V_1, V_2 使得 $V = V_1 \oplus V_2$, W 为 V 的任意子空间. 证明
 - $(W \cap V_1) + (W \cap V_2)$ 是 W 的子空间, W 是 $(W + V_1) \cap (W + V_2)$ 的子空间.
 - 商空间 $W/(W \cap V_1 + W \cap V_2)$ 的维数等于商空间 $((W + V_1) \cap (W + V_2))/W$ 的维数.
 - 利用上述结论证明 $W = (W \cap V_1) \oplus (W \cap V_2)$ 充分必要条件是 $W = (W + V_1) \cap (W + V_2)$.

8. 浙江大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知 $f(x)$ 是整系数多项式, 且 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 证明 $f(x)$ 没有整数根.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值及特征向量, 并求正交矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU$ 为对角阵, 同时回答该矩阵对应的二次型是否正定?

3. 已知 V 是复线性空间, 对任意的 $A \in V$, 定义变换 $\sigma(A) = \overline{A}$, 证明当 V 是实数域上的复线性空间时, σ 是 V 上的线性变换, 并求 V 的一组基, 使得 σ 在这组基下的矩阵为对角阵, 同时说明当 V 是复数域上的复线性空间时, σ 不是 V 上的线性变换.

4. 已知 A, B 为 $m \times n$ 矩阵, $R(A), R(B)$ 分别为 A, B 的行向量生成的线性空间, 且 $r(A) = r, r(B) = s$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 和 $BX = 0$ 的公共解空间为 W , 证明

(1) 若 $r + s < n$, 则 W 有非零元.

(2) 若 $\dim W = n - r - s$, 则 $R(A) \cap R(B) = \{0\}$.

5. 在 $P[x]$ 中, 已知多项式

$$f_1(x) = x - 1, f_2(x) = x^2 - 1, f_3(x) = x^3 - 1, g_1(x) = x^2 - x, g_2(x) = x^3 - x^2.$$

记 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 张成的空间为 V_1 , $g_1(x), g_2(x)$ 张成的空间为 V_2 , 求 $V_1 + V_2$ 以及 $V_1 \cap V_2$ 的基与维数.

6. (有问题) 设 A 为 $2n + 1$ 阶反对称矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $\text{tr}(A) = 2016$ (显然不可能), 求 $|E + A^*|$ 及 $r(A)$.

7. 已知 A 是正定矩阵, 证明 $A + A^{-1} - 2E$ 是半正定矩阵, 并给出 $A + A^{-1} - 2E$ 是正定矩阵的充要条件.

8. 已知 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 的秩为 r , 证明在 $\mathbb{F}^{2n-r}$ 中存在 n 个线性无关的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 在 $\mathbb{F}^{2n-r}$ 的对偶空间中存在 n 个线性无关的向量 $f_1, f_2, \dots, f_n$, 使得 $f_j(\alpha_i) = a_{ij}$.

9. (叙述不清) 负矩阵 M 是可逆矩阵, 证明存在矩阵 A 使得 $A^2 = M$.

10. 题目未知...

9. 浙江大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算 n 阶方阵 A 的行列式, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} i+j-1, & i+j-1 \leq n \\ i+j-1-n, & i+j-1 \geq n \end{cases}, 0 < i, j < n+1.$$

2. $f(x) = x^4 - 4p^3x + q$ 是一个复系数多项式, 证明 f 在复数域中有重根等价于

$$q^3 = 27p^{12}.$$

3. $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵, n 元二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum (a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n)^2$.

(1) 写出该二次型对应的对称方阵 B ;

(2) 证明 B 与 A 的秩相同.

4. A 为 n 阶非零实方阵, 且 $A^2 = A$, 设 A 的秩等于 r , 求证:

(1) A 的特征值为 0 或 1;

(2) A 正交相似于如下形式的分块矩阵 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 其中 E_r 为 r 阶单位矩阵, B 为某一实矩阵;

(3) 存在可逆矩阵 P , 满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5. $A_1, A_2, \dots, A_s$ 为 n 维实线性空间 V 上两两不同的线性变换, 证明:

$$\bigcup_{1 \leq i < j \leq s} \ker(A_i - A_j) \neq V.$$

6. 设线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 的极小多项式 $f(x) = x^4 - 2x^3 + x - 1$.

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是可逆的;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的逆的极小多项式.

7. A, B 为偶数阶可逆复方阵, 且 $AB = -BA$, 设 A 有特征值 λ .

(1) 证明 $-\lambda$ 也是 A 的特征值;

(2) A 关于 λ 和 $-\lambda$ 的特征子空间相同.

8. 设 A 是 n 阶复方阵, 且 A 的共轭转置等于 $-A$, 证明:

(1) A 的特征值都是纯虚数或 0;

(2) A 关于不同的特征值的特征子空间在 C^n 的标准内积 $(x, y) = x_1y_1 + \dots + x_ny_n$ 下正交.

9. 设 n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 不是幂零的. 求证:

$$V = \ker \mathcal{A}^{n-1} \oplus \operatorname{Im} \mathcal{A}^{n-1},$$

其中 $\ker$ 为核空间, Im 为像空间.

10. $A(t) = (a_{ij}(t))_n$ 是 n 阶实矩阵, 其中 $a_{ij}(t)$ 是定义在实数域上的可导函数, 其导数记为 $a'_{ij}(t)$, 记 $A'(t) = (a'_{ij}(t))_n$, 若 $A(t)$ 的行列式恒大于零, 证明:

$$(\ln |A(t)|)' = \operatorname{tr}(A(t)^{-1}A'(t)).$$

10. 浙江大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足:

$$a_{ii} = i \quad (1 \leq i \leq n),$$

$$a_{j,j+1} = -j \quad (1 \leq j \leq n-1),$$

$$a_{k,k-1} = -1 \quad (2 \leq k \leq n),$$

其余元素均为 0, 求 $|A|$.

二. (15 分) 设 B 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $\text{Null}(B) = \{X \mid BX = 0, X \in \mathbb{R}^n\}$, $\text{Range}(B) = \{B'Y \mid Y \in \mathbb{R}^m\}$, 证明:

$$\mathbb{R}^n = \text{Null}(B) \oplus \text{Range}(B).$$

三. (15 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 且

$$D_i = \left\{ x \in \mathbb{C} \mid |x - a_{ii}| < \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| \right\},$$

证明:

(1) 若 r 为 A 的特征值, 则 $r \in D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n$;

(2) 若 $|a_{ii}| \leq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|$, 则 A 可逆.

四. (15 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为不相同整数, $a_1 a_2 \cdots a_{n+1}$ 不是某个整数的平方, 证明:

$$f(x) = (x + a_1) \cdots (x + a_n) + 1$$

不能表示 $\mathbb{Q}$ 上两个次数 ≥ 1 的多项式的乘积.

五. (15 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 $n \times n$ 矩阵, 定义

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}, \quad A^0 = I,$$

证明: $|e^A| = e^{\text{tr}(A)}$.

六. (15 分) 设 V 为复线性空间, $\mathcal{T}: V \rightarrow V$ 为自伴随线性变换, $b^2 < 4c$, 证明: $\mathcal{T} + b\mathcal{T} + c\mathcal{T}$ 可逆.

七. (15 分) 设 A 为负定矩阵, 证明: A 的行列式的绝对值小于等于 A 的主对角元元素绝对值的乘积.

八. (15 分) n 维实线性空间 V , 对于线性变换 $\mathcal{T}$, 有

$$\ker \mathcal{T}^{n-2} \neq \ker \mathcal{T}^{n-1},$$

证明: $\mathcal{T}$ 至多有 2 个不同的特征值.

九. (15 分) 复数域上 $A_{n \times n}$ 的特征值全为 1, 证明:

$$A^s \sim A \quad (s \geq 1).$$

十. (15 分) 如果 $A\tilde{A} = \tilde{A}A$, $\tilde{A}$ 为 A 的共轭转置, 证明: A 为正规矩阵等价于

$$\sum_{i=1}^n |r_i|^2 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2,$$

其中 r_i 为 A 的特征值.

11. 浙江大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 若

$$s(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = s(i - j)$, 求 $|A|$.

二. 若 x, y, z 为复数, 证明: x, y, z 在复平面上共线当且仅当
$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ \bar{x} & \bar{y} & \bar{z} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

三. 若 A, B 为实方阵, 存在 n 阶可逆复方阵 X , 使得 $XA + 2BX = O$, 证明: 存在 n 阶可逆实方阵 Y , 使得 $YA + 2BY = O$.

四. 若 A, B 为可逆实方阵, 证明: 存在唯一的负定阵 P 和正交阵 Q , 使得 $A = PQ$.

五. 若 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为 n 阶复方阵, $\sum_{i=1}^s A_i = I_n$, $\text{rank}(A_i) = r_i (i = 1, 2, \dots, s)$. 证明:

$$A_i A_j = \delta_{ij} A_j \quad (i, j = 1, 2, \dots, s) \text{ 当且仅当 } \sum_{i=1}^s r_i = n.$$

六. 设 V 是复向量空间, U, W 是 V 的子空间, p 和 q 是 V 中的向量, 且

$$p + U = \{p + u \mid u \in U\}, \quad q + W = \{q + w \mid w \in W\}.$$

若 $p + U = q + W$, 证明: $U = W$.

七. 设 A 为 n 阶复方阵, 且 A 为幂零阵, 即存在正整数 s , 使得 $A^s = O$, 令 $e^A = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i$, 证明: e^A 与 $I_n + A$ 相似.

八. 设 V 是 n 维复线性空间, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基, $J = (a_{ij}) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 为 n 阶方阵, $a_{ij} = 1$ 当且仅当 $j = i + 1 (i = 1, 2, \dots, n - 1)$, 否则 $a_{ij} = 0$. 已知 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 关于基 B 的矩阵为 $\lambda I_n + J$. 令 V_s 为 V 的由基 B 中的前 s 个向量 $v_1, v_2, \dots, v_s$ 生成的子空间 ($s = 1, 2, \dots, n$), 证明:

1. V_s 为 V 上的 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 且 $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^s(v) = 0$ 当且仅当 $v \in V_s$.

2. 若 W 是 V 的 s 维 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 ($1 \leq s \leq n$), 则 $W = V_s$.

九. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基 (每个 e_i 长度为 1 且这 n 个向量两两正交), $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 中的 n 个向量, 且 $\|e_i - v_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}} (i = 1, 2, \dots, n)$, 证明: $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组基.

十. 设 $f_i(x) = a_{i0} + a_{i1}x + \dots + a_{i,n-1}x^{n-1} + a_{in}x^n (i = 0, 1, \dots, n)$, 且这些 a_{ij} 皆为整数, 设 $A = (a_{ij}) (i, j = 0, 1, \dots, n)$ 为相应的 $n + 1$ 阶方阵. 证明:

1. 对于任意正整数 k , $(f_0(k), f_1(k), \dots, f_n(k)) \mid |A|$.

2. 存在 $n + 1$ 阶方阵 B 使得 $AB = I_{n+1}$ 的充分必要条件是存在 $n + 1$ 个互不相同的整数 $b_0, b_1, \dots, b_n$, 使得 $n + 1$ 阶方阵 $(f_i(b_j)) (i, j = 0, 1, \dots, n)$ 满足 $|D| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i)$.

12. 浙江大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 40 分) 计算

(1) $\int \frac{1}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx \quad (ab \neq 0).$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} \cos t dt - x}{(e^x - 1)^2 (1 - \cos^2 x) \arctan x}.$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$

(4) $\iint_D (x+y) \operatorname{sgn}(x-y) dx dy.$ 其中 $D = [0, 1] \times [0, 1].$

2. (15 分) 如果 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} = \frac{1}{2}$. 证明: $f(x)$ 在点 x_0 处取极小值.

3. (15 分) 设 $f(x, y, z)$ 表从原点 $O(0, 0, 0)$ 到椭圆面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a, b, c > 0)$ 上点 $P(x, y, z)$ 处的切平面的距离. 求第一类曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} \frac{ds}{f(x, y, z)}.$$

4. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\min_{x \in [a, b]} f(x) = 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b \frac{dx}{(f(x))^n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

5. (20 分) 设对任意 $a > 0$, $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上黎曼可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C$. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = C.$$

6. (20 分) 证明 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在 $(0, 1)$ 与 $(-1, 0)$ 上均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 中不一致连续. (注: 称 $y = f(x)$ 在集合 $D \quad (D \subset \mathbb{R})$ 上一致连续是指: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $x', x'' \in D$, 当 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$)

7. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调下降, 且 $f'(b) > 0$. 证明:

$$\left| \int_a^b \cos f(x) dx \right| \leq \frac{2}{f'(b)}.$$

13. 浙江大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 60 分) 计算下列极限和积分

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

$$(2) \iint_{[0, \pi] \times [0, 1]} y \sin(xy) dx dy.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x}.$$

(4) 计算 $\iint_{\Sigma} z dx dy$. 其中 Σ 是三角形 $\{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z = 1\}$, 其法方向与 $(1, 1, 1)$ 方向相同.

$$(5) \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx.$$

$$(6) \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

2. (15 分) 设 $a_n = \sin a_{n-1}$, $n \geq 2$, 且 $a_1 > 0$, 计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} a_n.$$

3. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数. 证明: 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1$, 则方程

$$f(x) + x^n = 0$$

有实根.

4. (20 分) 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$$

在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 (其中 $\delta > 0$).

5. (20 分) 设 $f(x)$ 连续, 证明 Poisson 公式:

$$\int_{x^2+y^2+z^2=1} f(ax+by+cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t) dt.$$

6. (20 分) 设 $\{a_n\}_{n \geq 1}$, $\{b_n\}_{n \geq 1}$ 为实数数列, 满足

$$\textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = \infty;$$

$$\textcircled{2} \left\{ \frac{1}{|b_n|} \sum_{i=1}^{n-1} |b_{i+1} - b_i| \right\}_{n \geq 1} \text{ 有界.}$$

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ 也存在.

14. 浙江大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 60 分) 计算题

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3}.$

(2) $\iint_{[0,2] \times [0,2]} [x+y] dx dy$, 其中 $[\alpha]$ 表示 α 的整数部分.

(3) $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{\sin xy}{y} dy$, $x > 0$, 求 $F'(x)$.

(4) 计算 $\iint_{\Sigma} y(x-z) dy dz + x^2 dz dx + (y^2 + xz) dx dy$. 其中 Σ 是 $x=0, y=0, z=0, x=a, y=a, z=a$ 这六个平面所围立方体表面, 正法方向为立方体表面外侧.

(5) $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx.$

(6) $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}} dx.$

2. (15 分) 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

试证: $f(x, y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 有界, $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处不可微.

3. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $[a, a+1]$ (a 为常数) 上的连续正值函数, 记 $M = \max_{x \in [a, a+1]} f(x)$. 证明:

$$A_n = \sqrt[n]{\int_a^{a+1} [f(x)]^n dx}$$

关于 n 单调递增, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^{a+1} [f(x)]^n dx} = M.$$

4. (15 分) 设 $\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{sh} y = 1$, 其中 $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. 计算

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx.$$

5. (15 分) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1+x^2)^n}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上的收敛性和一致收敛性.

6. (15 分) 设 a_1, b_1 为任意选定的实数, a_n, b_n 定义为:

$$\begin{cases} a_n = \int_0^1 \max\{b_{n-1}, x\} dx, & n = 2, 3, \dots \\ b_n = \int_0^1 \min\{a_{n-1}, x\} dx, & n = 2, 3, \dots \end{cases}$$

试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 - \sqrt{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2} - 1$.

7. (15 分) 设 $a_1 \in (0, 1)$, 且 $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, $n \geq 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 1.$$

微信公众号: 数学考研资料

15. 浙江大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 n 为正整数, $f_n(x) = \int_{-1}^1 (1-t^2)^n \cos xtdt$, $x \in \mathbb{R}$. 证明:

$$x^2 f_n(x) = 2n(2n-1)f_{n-1}(x) - 4n(n-1)f_{n-2}(x), \quad n \geq 2.$$

2. (15 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且对任意 $x, y \in [0, 1]$ 有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \geq f\left(\frac{1}{2}\right).$$

3. (20 分) 设实数 λ , $|\lambda| < 1$, 求

$$f(\lambda) = \int_0^\pi \ln(1 + \lambda \cos x)dx.$$

4. (20 分) 设函数 $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, a_i ($i \geq 0$) 为实数, 且对充分大的 x , 有

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} + \cdots$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛的充要条件是 $a_0 = a_1 = 0$.

5. (20 分) 如果任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n, m > N$ 时, 有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$, 则称数列 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 数列. 证明: 函数 f 在有界区间 A 上一致连续的充要条件是对 A 中任意 Cauchy 数列 $\{x_n\}$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 数列.

6. (30 分) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内有连续的一阶导数, 且 $f'(0) = 0$, $f''(0) = 1$. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}.$$

7. (30 分) 设实数 $\lambda > -4$, 数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_1 = \frac{\lambda}{2}, \quad x_{n+1} = x_1 + \frac{x_n^2}{2}, \quad n \geq 1.$$

试讨论数列 $\{x_n\}$ 的收敛性.

16. 浙江大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 40 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \arcsin x}.$

(2) $\int_0^\pi \frac{\cos 4\theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta.$

(3) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \sqrt{3}, x \geq 0, y \geq 0\}$, $[1 + x^2 + y^2]$ 表示不超过 $1 + x^2 + y^2$ 的最大整数, 计算二重积分 $\iint_D xy[1 + x^2 + y^2] dx dy.$

(4) 设 $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \right).$ 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n.$

2. (10 分) 论证是否存在定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

3. (15 分) 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^x}$$

的收敛性与一致收敛性.

4. (15 分) 设 $f(x), g(x), \varphi(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $g(x)$ 为单调递增的, $\varphi(x) \geq 0$, 同时对于任意的 $x \in [a, b]$, 有 $f(x) \leq g(x) + \int_a^x \varphi(t) f(t) dt.$ 证明: 对于任意的 $x \in [a, b]$, 都有

$$f(x) \leq g(x) e^{\int_a^x \varphi(s) ds}.$$

5. (5 分) (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 0;$

(10 分) (2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x^n dx = 0.$

6. (5 分) (1) 构造一个在闭区间 $[-1, 1]$ 上处处可微的函数, 使得它的导函数在 $[-1, 1]$ 上无界;

(15 分) (2) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 证明存在 $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, 使得 $f'(x)$ 在 (α, β) 内有界.

7. (15 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 的两个混合偏导数 $f_{xy}(x, y), f_{yx}(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 附近存在, 且 $f_{xy}(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 证明:

$$f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0).$$

8. (20 分) 已知对于实数 $n \geq 2$, 有公式 $\sum_{p \leq n} \frac{\ln p}{p} = \ln n + O(1)$, 其中求和是对所有不超过 n 的素数 p 求和. 求证:

$$\sum_{p \leq n} \frac{1}{p} = C + \ln \ln n + O\left(\frac{1}{\ln n}\right).$$

其中求和也是对所有不超过 n 的素数 p 求和, C 是某个与 n 无关的常数.

17. 浙江大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 40 分)

(1) 求

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{x-1}{2}} - \sqrt{x}}{\ln^2(2x-1)}.$$

(2) 求

$$\int \frac{t^2}{(1-t)^{2013}} dt.$$

(3) 求

$$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+xy+y^2)} dx dy.$$

(4) 求

$$\iiint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上半球面下侧.

2. (1) 用闭区间套定理证明有限覆盖定理.

(2) 用有限覆盖定理证明: 对 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$, $f(x) > 0$, 存在常数 c , $c > 0$, 使得 $f(x) \geq c$, $x \in [a, b]$.

3.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^\alpha}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求满足条件的 α , 使得 f 在原点满足

(1) 连续;

(2) 可微;

(3) 方向导数存在.

4. 和函数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\ln(1 + n^2 x^2)}{n^3}, \quad x \in [0, 1].$$

证明其对 x 一致收敛并分析其连续性、可积性和可微性.

5. $f(x)$ 可微, 则 $f'(x)$ 可积的充要条件是: 存在可积函数 $g(x)$, st

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt.$$

6. 空间体积为 V 的 Ω , $X_0 \in \Omega$, $0 < \alpha < 3$, 证明:

$$\int_{\Omega} |X - X_0|^{\alpha-3} dX \leq CV^{\frac{\alpha}{3}}.$$

其中 C 与 α 有关.

7. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 单调, 证明:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(x) \frac{\sin xy}{x} dx = \frac{\pi}{2} f(0+).$$

8. $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 且对任意 $\xi > 0$, 序列 $\{f(n\xi)\}$ 极限存在, 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在.

18. 浙江大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 1)(n^2 + 2) \cdots (n^2 + n)}{(n^2 - 1)(n^2 - 2) \cdots (n^2 - n)}.$$

2. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{x^5} \int_0^x e^{-t^2} dt + \frac{1}{3} \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4} \right].$$

3. 设

$$I(r) = \oint_L \frac{y}{x^2 + y^2} dx - \frac{x}{x^2 + y^2} dy,$$

其中 L 为 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正方向. 求 $\lim_{r \rightarrow \infty} I(r)$.

4. 求

$$\int_{e^{2n\pi}}^0 \sin \ln \frac{1}{x} dx.$$

5. 考察 Riemann 函数的连续性, 可微性和可积性.

6. f 为定义在某区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个函数, 有一阶连续偏导数, 且偏导数有界.

(1) 若 D 为凸区域, 证明: f 一致连续.

(2) 考察 D 不是凸区域的情况.

7. 设 $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数列, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$, $\{f_n(x)\}$ 有界. 证明: 存在一个开区间 (a, b) , 使得 $\{f_n(x)\}$ 在该区间上一致有界.

8. (1) 证明 $\Gamma(s)$ 在 $(0, \infty)$ 内无穷次可微.

(2) 证明 $\Gamma(s)$, $\ln \Gamma(s)$ 都是严格凸函数.

9. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微, f, f', f'' 均 ≥ 0 , 且存在 $c > 0$ 使得 $f''(x) \leq cf(x)$. 证明:

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$.

(2) 存在常数 a , 使得 $f'(x) \leq af(x)$, 并求出 a .

10. 证明 Fejer 定理.

11. 设 f 在 $[A, B]$ 上 Riemann 可积, $0 < f < 1$, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 构造一个函数 g 使得

(1) g 是一个阶梯函数, 取值为 0 或 1.

(2) 对于 $\forall [a, b] \subset [A, B]$,

$$\left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right| < \varepsilon.$$

19. 浙江大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 40 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}}{n}.$

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx$ (n 为自然数).

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\cos x \ln(1-2x)}.$

(4) $\iint_D x(1+ye^{x^2+y^2}) dx dy$, 区域 D 表示由 $y = x^3$, $x = -1$, $y = 1$ 所围成的区域.

2. (每小题 10 分, 共 20 分)

(1) A, B 表示数集, $E = A \cup B$, 求证:

$$\sup E = \max(\sup A, \sup B).$$

(2) 已知数列 $x_n > 0$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = 1$, 求证: $\{x_n\}$ 收敛.

3. (15 分) 用有限覆盖证明: 有界数列必有其收敛的子列.

4. (15 分) $f(x)$ 是定义在 (a, b) 上的函数, 对于 (a, b) 上的任意收敛序列 $\{x_n\}$, 都有极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

5. (15 分) $f(x, y)$ 是定义在 $[a, b] \times [c, +\infty)$ 上的连续非负函数, $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 证明 $I(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

6. (15 分) 求函数的傅里叶展开式, 周期是 2π 在 $(-\pi, \pi)$ 上, $f(x) = x^3$; 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$ 的和.

7. (15 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶连续可导, $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 证明:

$$\int_a^b (f(x) - A)^2 dx \leq (b-a)^2 \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

8. (15 分) $\varphi(x)$ 是连续函数, 函数列 $f_n(t)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, $K(x, t)$ 是连续函数, 定义

$$f_0(t) = \varphi(x), f_n(x) = \varphi(x) + \int_a^b K(x, t) f_{n-1}(t) dt.$$

证明函数列 $f_n(t)$ 收敛于一个连续函数.

20. 浙江大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 40 分) 计算下面各题

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (\cos x)^{\sin x}}{x^3}.$

(2) $\int \sqrt{1 + \sin x} dx.$

(3) $\iint_{x^2 + 4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$

(4) 将 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ 在 $(0, \pi)$ 上展开成余弦级数.

2. (10 分) 利用 $\varepsilon - N$ 语言证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left((-1)^n + \frac{1}{n} \right)$$

不存在.

3. (10 分) 求 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$ 在区域 $|x| + |y| \leq 1$ 上的最大值与最小值.

4. (15 分) (1) 叙述有限覆盖定理;

(2) 利用有限覆盖定理证明上确界存在性定理.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $(1, +\infty)$ 上的单调函数, $\int_1^\infty f(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

并且

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

6. (15 分) 设 $f(x)$ 对任意的自然数 n 和任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$ 都有

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} |x|^k \right| \leq \frac{1}{(2n+2)!} |x|^{n+1}.$$

求 $f(x)$ 的解析表达式并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

7. (15 分) 求含参量积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$$

的一致收敛区间.

8. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, $f(0) = 0$. 并且 $|f'(x)| \leq |f(x)|$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立. 证明:

$$f(x) \equiv 0.$$

9. (15 分) 设有界数列 $\{x_n\}$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A < B = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0.$$

证明 $\{x_n\}$ 的聚点全体恰好构成 $[A, B]$.

21. 浙江大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (40 分) 计算下面各题

(1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}.$$

(2) 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \arcsin 3x - 5x^3}{\sin 2x + \tan^2 x - (e^x - 1)^5}.$$

(3) 求

$$\iint_{\Sigma} \frac{Rxdydz + (z+R)^2 dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的下半球面的上侧, R 为一常数.

2. (10 分) (1) 用极限定义叙述 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq +\infty$.

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{\sqrt{x+1}} \neq +\infty$.

3. (10 分) 证明有界闭集上的有限覆盖定理.

4. (15 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 (a, b) 上一致连续, 并且 $f_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$. 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

5. (15 分) 构造或者证明是否存在函数 $f(x)$:

(1) $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有无数个零点, 且对任意的 $x \in (0, 1)$ 不存在 x 使得 $f(x) = f'(x) = 0$.

(2) 假如 $f(0)$ 和 $f(1)$ 都不等于 0, 问上述的 $f(x)$ 是否成立?

6. (15 分) 设 $f(y)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$K(x, y) = \begin{cases} y(1-x), & y < x; \\ x(1-y), & y \geq x. \end{cases}$$

令 $u(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y)dy$, 问 $u(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否连续并且求 $\frac{d^2 u}{dx^2}$.

7. (15 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛, 定义 $x_n = a_{n+1} + 2a_{n+2} + \cdots + ka_{n+k} + \cdots$, ($n = 1, 2, \cdots$).

(1) 问 x_n 是否有意义?

(2) 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

8. (15 分) 设函数集合

$$S = \left\{ f(x) \mid \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| x^m \frac{d^k f}{dx^k} \right| < +\infty, m, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

若 $f(x) \in S$, 求证

$$\hat{f}(x) \in S$$

其中 $\hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-ixt}dt$, $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(t)e^{ixt}dt$.

9. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可微, 且存在 $L > 0$, 使得对 $\forall x, y \in (0, +\infty)$ 都有

$$|f'(x) - f'(y)| < L|x - y|.$$

证明: $(f'(x))^2 < 2Lf(x)$.

22. 浙江大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题(50 分)

1. (10 分) 计算 $I_n = \int_0^n x^{a-1} \left(1 - \frac{x}{n}\right) dx$.

2. (15 分) 由曲线 $y = \sin x$, 直线 $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$, 以及 $y = t$ ($0 \leq t \leq 1$) 围成的区域面积为 $S(t)$, 求 $S(t)$ 的最大值和最小值.

3. (10 分) 计算 $\int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx$.

4. (15 分) 计算 $\iint_D x^2 dx dy$, 其中 D 是由 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 三点围成的三角形闭区域.

二. (15 分) 证明: $I(x) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{3}{2}} e^{-x^2 y^2} dx$ 关于 $x \geq 0$ 一致收敛.

三. (15 分) 对于函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续的充分必要条件是对于 $\mathbb{R}$ 上的任意 a, b , 点集 $E_1 = \{x: f(x) > a\}$ 和 $E_2 = \{x: f(x) < b\}$ 都是开集合.

四. (15 分) 对于函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, 证明: 函数 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积的充分必要条件是函数 $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

五. (15 分) 证明以下两问

1. (5 分) 叙述 $\mathbb{R}$ 上的聚点定理.

2. (10 分) 利用聚点定理证明闭区间上的连续函数一致连续.

六. (20 分) 函数定义在 $\mathbb{R}^2$ 上, 若满足

1. $f(x, y)$ 分别关于 x 和 y 连续;

2. 若 K 是 $\mathbb{R}^2$ 上的紧集, 则 $f(K)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的紧集.
则 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数.

七. (20 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x, y \in [a, b]$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, $\forall x, y \geq 1$, 有 $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$, 又设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

23. 浙江大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \frac{\pi \cos x}{2}}{\sin(\sin^2 x)}$.

2. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n-1}$.

4. 求曲线积分

$$\int_L (y^2 - z^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

其中 L 是 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ 与 $x + y + z = \frac{3a}{2}$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针.

二. 利用闭区间套定理证明确界定理.

三. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(0) = 0$, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $|f(x)| \geq |f'(x)|$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

四. 若在 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也黎曼可积, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

五. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 如果对每一个 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 单调递减趋于 $f(x)$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

六. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $f'_+(a) < f'_-(b)$, 证明: 对任意 $A: f'_+(a) < A < f'_-(b)$, 均存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = A$.

七. 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是对任意单调递增趋于正无穷的数列 $\{A_n\}$ ($A_1 = a$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.